《东大高数速成课》
B站：翰林苑长

东北大学《高等数学(上)》
2014-2015 学年期末考试试卷参考答案

一、计算题 (本题共 10 个小题，每题 5 分)

1.【正解】e

【解析】原式$=e^{\lim\limits_{x\to 0}\sin x\cdot\frac{1}{\sin x}}=e$

2.【正解】$a=-\pi,b=0$

【解析】

$\lim\limits_{x\to -1^+}f(x)=\lim\limits_{x\to -1^+}(a+\arccos x)=a+\pi$

$\lim\limits_{x\to -1^-}f(x)=\lim\limits_{x\to -1^-}\sqrt{x^2-1}=0$

要使$f(x)$在$x=-1$处连续，必须有$\lim\limits_{x\to -1^+}f(x)=\lim\limits_{x\to -1^-}f(x)=f(-1)$

即$a+\pi=0=b$,得$a=-\pi,b=0$

3.【正解】$f'(0)=1$

【解析】$f'(x)=\dfrac{1+\frac{x}{\sqrt{1+x^2}}}{x+\sqrt{1+x^2}}=\dfrac{1}{\sqrt{1+x^2}},f'(0)=1$

4.【解析】

$\dfrac{dy}{dx}=\dfrac{3-3t^2}{2-2t}=\dfrac{3}{2}(1+t)$，$\dfrac{d^2y}{dx^2}=\dfrac{3}{2}\cdot\dfrac{1}{2-2t}=\dfrac{3}{4(1-t)}$

5.【正解】$\dfrac{1}{2}$

【解析】原式$=\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{x\ln x-x+1}{(x-1)\ln x}=\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{\ln x}{\ln x+\frac{x-1}{x}}=\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{\frac{1}{x}}{\frac{1}{x}+\frac{1}{x^2}}=\dfrac{1}{2}$

6.【正解】a^2

【解析】

$0<a\leqslant 1$时，$1<\sqrt[n]{1+a^n+a^{2n}}\leqslant\sqrt[n]{3}$

因为$\lim\limits_{n\to\infty}\sqrt[n]{3}=1$,由夹逼准则得$\lim\limits_{n\to\infty}\sqrt[n]{1+a^n+a^{2n}}=1$

$a>1$时，$a^2<\sqrt[n]{1+a^n+a^{2n}}<\sqrt[n]{3a^{2n}}=a^2\sqrt[n]{3}$，所以由夹逼准则可得$\lim\limits_{n\to\infty}\sqrt[n]{1+a^n+a^{2n}}=a^2$

7.【正解】$2\arcsin\dfrac{x}{2}-\dfrac{x}{2}\sqrt{4-x^2}+C$

【解析】

设$x=2\sin t\left(-\dfrac{\pi}{2}<t<\dfrac{\pi}{2}\right)$

则$dx=2\cos t dt,\sqrt{4-x^2}=2\cos t$,于是

$$\int\frac{x^2}{\sqrt{4-x^2}}dx=\int 4\sin^2 t dt=2\int(1-\cos 2t)dt=2t-\sin 2t+C=2\arcsin\frac{x}{2}-\frac{x}{2}\sqrt{4-x^2}+C$$

东大学习互助平台
QQ群：551804945

8.【正解】$2\left(1-\frac{1}{e}\right)$

【解析】$\int_{\frac{1}{e}}^{e}|\ln x|dx=\int_{\frac{1}{e}}^{1}-\ln x dx+\int_{1}^{e}\ln x dx=(-x\ln x+x)\Big|_{\frac{1}{e}}^{1}+(x\ln x-x)\Big|_{1}^{e}=2\left(1-\frac{1}{e}\right)$

9.【正解】$y=\frac{1}{x}(\ln x+2-\ln 2)$

【解析】

方程变形为$y'+\frac{1}{x}y=\frac{1}{x^2}$,由公式得

$y=e^{-\int\frac{1}{x}dx}\left(\int\frac{1}{x^2}e^{\int\frac{1}{x}dx}dx+C\right)=\frac{1}{x}(\ln x+C)$

由已知，$C=2-\ln 2$,初值问题的解为$y=\frac{1}{x}(\ln x+2-\ln 2)$

10.【正解】$y=C_2-\ln|x+C_1|$

【解析】

令$y'=p$,则$y''=\frac{dp}{dx}$,原方程化为$\frac{dp}{dx}=p^2$,解得$p=-\frac{1}{x+C_1}$,则原方程的通解为$y=C_2-\ln|x+C_1|$

二、(8 分)

【解析】

因为$\varphi(x)$在$x=a$处有连续的一阶导数，则$f(x)$在$x=a$的某个邻域内可导，因此在该邻域内

$f'(x)=\varphi(x)+(x-a)\varphi'(x),f'(a)=\varphi(a)$

$f''(a)=\lim\limits_{x\to a}\frac{f'(x)-f'(a)}{x-a}=\lim\limits_{x\to a}\frac{\varphi(x)+(x-a)\varphi'(x)-\varphi(a)}{x-a}$

$=\lim\limits_{x\to a}\frac{\varphi(x)-\varphi(a)}{x-a}+\varphi'(a)=2\varphi'(a)$

三、（8 分）

【正解】$a=7\sqrt{7}$

【解析】

$V_x=\pi\int_0^a x^{\frac{2}{3}}dx=\frac{3}{5}\pi a^{\frac{5}{3}}$

$V_y=2\pi\int_0^a x^{\frac{4}{3}}dx=\frac{6}{7}\pi a^{\frac{7}{3}}$,由已知得等式$\frac{6}{7}\pi a^{\frac{7}{3}}=10\cdot\frac{3}{5}\pi a^{\frac{5}{3}}$

$a=7\sqrt{7}$

东大学习互助平台
QQ群：551804945

四、（8 分）

【证明】

$$F(x)=x^2\int_0^x f'(t)dt-\int_0^x t^2f'(t)dt$$

$$F'(x)=2x\int_0^x f'(t)dt=2x[f(x)-f(0)]$$

因为a为函数$F(x)$的驻点，所以$F'(a)=0$

即 $f(a)=f(0)$， 根据罗尔定理可得，存在$c\in(0,a)$

使得$f'(c)=0$

五、（8 分）

【正解】$y=\frac{7}{8}e^x\sin 2x+\frac{1}{4}xe^x$

【解析】

特征方程为$r^2-2r+5=0$

解得 $r_{1,2}=1\pm 2i$,齐次方程的通解为

$y_h=e^x(C_1\cos 2x+C_2\sin 2x)$

设非齐次方程的特解为$y_p=e^x(ax+b)$

代入原方程解得$a=\frac{1}{4},b=0$

原方程的通解为$y=e^x(C_1\cos 2x+C_2\sin 2x)+\frac{1}{4}xe^x$

$$y'=e^x[(C_1+2C_2)\cos 2x+(C_2-2C_1)\sin 2x]+\frac{1}{4}(1+x)e^x$$

由已知，$y(0)=0,y'(0)=2$,代入上两式可得$C_1=0,C_2=\frac{7}{8}$

所求曲线方程为$y=\frac{7}{8}e^x\sin 2x+\frac{1}{4}xe^x$

六、（8 分）

【解析】

$\sin x$的n阶泰勒公式为

$$\sin x=\sin x_0+\cos x_0\cdot(x-x_0)-\frac{\sin x_0(x-x_0)^2}{2}+\cdots+\frac{\sin\left(\xi+\frac{n+1}{2}\pi\right)}{(n+1)!}(x-x_0)^{n+1}$$

令$x_0=\frac{\pi}{6},x=\frac{31\pi}{180}$，其中$\left|\frac{\sin\left(\xi+\frac{n+1}{2}\pi\right)}{(n+1)!}\left(\frac{\pi}{180}\right)^{n+1}\right|\le\frac{1}{(n+1)!}\left(\frac{\pi}{180}\right)^{n+1}<\frac{1}{(n+1)!}\left(\frac{1}{40}\right)^{n+1}$

只要$n\ge 2$，就能使$\sin 31°$的近似值精确到四位小数

东大学习互助平台
QQ群：551804945

七、（5 分）

【证明】

$$\int_a^b \frac{f(x+h)-f(x)}{h}dx=\int_a^b \frac{f(x+h)}{h}dx-\int_a^b \frac{f(x)}{h}dx$$

$$\int_a^b \frac{f(x+h)}{h}dx=\int_{a+h}^{b+h} \frac{f(x)}{h}dx=\int_{a+h}^{a} \frac{f(x)}{h}dx+\int_a^b \frac{f(x)}{h}dx+\int_b^{b+h} \frac{f(x)}{h}dx$$

$$=-f(\xi_1)+\int_a^b \frac{f(x)}{h}dx+f(\xi_2)$$

其中ξ_1，ξ_2分别在a和$a+h$，b和$b+h$之间，因此

$$\lim_{h\to 0}\int_a^b \frac{f(x+h)-f(x)}{h}dx=\lim_{h\to 0}(f(\xi_2)-f(\xi_1))=f(b)-f(a)$$

八、（5 分）

【解析】设有 5 月 1 日开始计算得天数为x,5 月 1 日为第 0 天，将白天的相对时长计为L，则有记载的三天数据对应于点$(0,0),(30,68),(60,81)$.由三点可确定抛物线，设该抛物线为$L(x)=ax^2+bx+c$，将以上三点代入求解得

$$a=-\frac{55}{1800},b=\frac{191}{60},c=0$$

所以$L(x)=-\frac{55}{1800}x^2+\frac{191}{60}x$,解得对称轴$x=\frac{5730}{110}\approx 52.09$

即6月22日，夏至是一年中白天最长的一天，一般在6月21日或6月22日，模型结果符合实际情况，模型可用.

东大学习互助平台
QQ群：551804945